

環境準備から、IRC経路のIBO可視化まで

Windows 64-bit向け / 初回はインターネット接続が必要。計算済みのIRCログ（.log / .out）または複数構造のXYZを用意します。

01 PythonとIboViewを用意する

Python公式サイトから「Python install manager」をインストール。新しく開いたPowerShellで下のコマンドを順番に実行し、Tkの小窓が開けば閉じます。

`py install 3.13 → py -3.13 -m tkinter`

IboView公式サイトからWindows版を取得し、ZIPならフォルダーごと展開。iboview.exeを一度起動して確認します。

02 Studioを展開して初回起動する

IRC_IBO_Studio_v0_3_1.zipを右クリックして「すべて展開」。初回は01_setup.pywをダブルクリックし、準備完了を待ちます。以後は02_start.pywをダブルクリックして起動します。

.pywの開き方（初回のみ）

ファイルを右クリック → 「プログラムから開く」 → 「別のプログラムを選択」 → Python または Python Launcher → 「常に使う」。エディターが開く場合も同じ手順で変更します。Pythonが候補にない場合は、導入済みか確認してください。

03 「1 経路」で読み込み・範囲選択

「IRC / XYZを開く」で読み込み。別々のForward / Reverseログは「Forward + Reverseを統合」を使い、両端の構造を確認します。開始・終了・間隔（位置番号は0開始）を指定。必要なら「重原子で向きをそろえる」をオンにします。まず少数点で動作確認すると安心です。

04 「2 IboView」から渡し、IBOを計算

iboview.exeを指定し「構造をコピー + 起動」。IboViewでCtrl+Shift+Vを押します。続いてCtrl+Enterで電荷・Extra Spin・汎関数・基底を確認。Run Hartree-Fock/Kohn-ShamとRun Chemical Analysis（IAO/IBO）をオンにして計算します。

XYZは座標です。電荷・スピンや波動関数は引き継がれません。Extra Spinは多重度そのものではありません。計算条件は対象系に合わせて設定してください。

05 IboViewで反応に関わる軌道を表示

Data Setsの軌道一覧やView → Find Actively Reacting OrbitalsでIBOを選択し、色と視点を調整します。Ctrl+Tで選んだ軌道を全フレームに描画。Data Sets → Framesで経路に沿った結合の変化を確認できます。

06 PNG連番を保存し、「3 動画」で仕上げる

Studioの「2 IboView」で空のPNG保存フォルダーを選び「PNG保存スクリプトをコピー」。IBO表示中のIboViewでCtrl+Shift+Vを押し、保存完了を待ちます。「3 動画」で同じフォルダーを読み込み、FPS・MP4 / GIF・往復再生を指定して書き出します。

メモリ不足時：他のアプリを閉じ、IboViewのRequired Memoryを確認。基底を小さくすると計算条件も変わります。少数点で確認後に点数を増やしてください。IRC再生速度は反応の実時間ではありません。